# L'importance industrielle de la réduction des oxydes

Leçon 1 : Du minerai au métal, la réduction de l'oxyde ferrique · Leçon 2 : Le haut fourneau, de la fonte à l'acier · Leçon 3 : L'élaboration de l'aluminium et le recyclage des métaux

## L'ESSENTIEL

### Leçon 1 : Du minerai au métal

Un **minerai** est une roche naturelle contenant un métal, ou un composé de ce métal, en quantité suffisante pour que son extraction soit rentable. Le métal y est surtout combiné à l'oxygène (**oxyde**) ou au soufre (**sulfure**).

| Minerai | Formule | Métal |
|---|---|---|
| hématite / magnétite | $Fe_2O_3$ / $Fe_3O_4$ | fer |
| bauxite | | aluminium |
| malachite | | cuivre |
| blende | $ZnS$ | zinc |
| pyrolusite | $MnO_2$ | manganèse |

- **Gangue** : matières sans intérêt qui accompagnent le minerai (silice, argile, calcaire, sable). **Teneur** : pourcentage de masse du composé utile, ou du métal.
- Etapes : **extraction**, **préparation** (concasser, broyer, trier : minerai enrichi), **réduction**, **affinage**.
- **Pyrométallurgie** : réduction à haute température par un réducteur (fer, cuivre). **Electrométallurgie** : par le courant électrique (aluminium). **Hydrométallurgie** : dissolution dans des solutions aqueuses.
- La chaleur seule ne réduit pas un oxyde : il faut un **réducteur** (carbone, monoxyde de carbone, aluminium).

**REDUCTION DE L'OXYDE FERRIQUE PAR LE MONOXYDE DE CARBONE**

$$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$$

$CO$ : réducteur, oxydé en $CO_2$ ; $Fe_2O_3$ : oxydant, réduit en fer

$160\ g + 84\ g \rightarrow 112\ g + 132\ g$ ($244\ g$ de chaque côté) ; $72\ L$ de $CO$ donnent $72\ L$ de $CO_2$

- Flèche du dessus (oxydation) : de $CO$ vers $CO_2$ ; flèche du dessous (réduction) : de $Fe_2O_3$ vers $Fe$.
- Masse de métal d'un minerai : $m_{utile} = m_{minerai} \times \dfrac{p}{100}$, puis $m_{fer} = m_{oxyde} \times \dfrac{112}{160}$.

Une mine détruit la végétation et laisse des trous d'eau stagnante. Sur les sites d'**orpaillage**, les puits sans étai s'effondrent et le **mercure** empoisonne les orpailleurs et les eaux.

### Leçon 2 : Le haut fourneau, de la fonte à l'acier

Four vertical d'une trentaine de mètres, en marche continue. La **charge** entre en haut, au **gueulard** ; l'air chaud entre en bas par les **tuyères** ; la fonte et le laitier sont recueillis au **creuset** ; les gaz sortent en haut.

| Charge | Rôle |
|---|---|
| minerai de fer | apporte l'oxyde de fer |
| **coke** (houille chauffée à l'abri de l'air) | **deux rôles** : il brûle pour chauffer et fournit le monoxyde de carbone réducteur |
| **fondant** (calcaire) | se combine à la gangue en un résidu liquide évacuable, le laitier |

**LES EQUATIONS DU HAUT FOURNEAU**

devant les tuyères : $C + O_2 \rightarrow CO_2$

au contact du coke : $CO_2 + C \rightarrow 2CO$

sur le minerai : $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

- **Fonte** : alliage de fer et de carbone, de $2\ \%$ à $6{,}7\ \%$ de carbone, avec un peu de silicium, manganèse, soufre, phosphore.
- **Laitier** : silicate de calcium et d'aluminium, venu de la gangue et du fondant ; moins dense, il flotte sur la fonte (trou de coulée haut pour lui, bas pour la fonte).
- **Acier** : alliage de fer à **moins de** $1\ \%$ **de carbone** (quelques aciers spéciaux jusqu'à $2\ \%$).
- Zones : séchage (200 à 400 °C), **réduction** (500 à 900 °C, fer solide spongieux), ventre et étalages (vers 1 200 °C, fusion en fonte, laitier), tuyères et creuset (1 500 à 1 900 °C).

**LE CONVERTISSEUR : FONTE VERS ACIER, DANS L'ORDRE**

1. chargement : fonte liquide + ferraille (environ un cinquième)
2. soufflage de dioxygène pur : $C + O_2 \rightarrow CO_2$, le carbone passe de $4\ \%$ à moins de $1\ \%$
3. décrassage : les oxydes formés sont retirés en laitier
4. additions (Mn, Cr, Ni) et coulée, puis laminoir

- Rendement : $r = \dfrac{m_{réelle}}{m_{théorique}} \times 100$, masses dans la même unité ; toujours entre 0 et $100\ \%$.

### Leçon 3 : L'aluminium et le recyclage

La **bauxite**, roche rougeâtre, est le minerai de l'aluminium ; on en tire, par traitement chimique, l'**alumine** $Al_2O_3$, poudre blanche. L'alumine est **très stable** : ni le carbone, ni $CO$, ni $H_2$ ne la réduisent ; sodium et magnésium le pourraient mais coûtent trop cher.

**ELECTROLYSE DE L'ALUMINE**

$2Al_2O_3 \rightarrow 4Al + 3O_2$ puis aux anodes $3C + 3O_2 \rightarrow 3CO_2$

bilan : $2Al_2O_3 + 3C \rightarrow 4Al + 3CO_2$ (possible seulement grâce au courant)

- L'aluminium liquide se dépose au fond de la cuve (**cathode**) et est retiré par **siphonage** ; le dioxygène se dégage aux **anodes en carbone**.
- **Cryolithe** : **solvant** de l'alumine. L'alumine fond vers 2 050 °C ; dissoute dans la cryolithe fondue, elle donne un bain conducteur dès 950 °C environ. Elle ne fournit aucun aluminium.
- Les anodes, vers 950 °C, brûlent dans le dioxygène libéré ($C + O_2 \rightarrow CO_2$) : elles s'usent et sont remplacées.
- **Aluminothermie** : $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$, fer liquide à plus de 2 000 °C, soudure des rails sur place. Ici Al est le **réducteur** ; dans la cuve, il est le **produit**.
- **Recyclage** : refondre un métal ne demande **aucune réduction** (il est déjà réduit). Valeurs indicatives : aluminium 15 kWh/kg (bauxite) contre 0,8 kWh/kg (ferraille), rapport d'environ 20 ; acier 6 kWh/kg contre 2 kWh/kg, rapport 3.
- Energie d'une voie : $E = m \times e$ ; économie $\Delta E = E_{minerai} - E_{recyclage}$ ; coût en FCFA sans décimales.

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**× « Un minerai de fer à 60 % contient 60 kg de fer par tonne. »**
✓ 60 % de 1 000 kg font 600 kg d'**oxyde**, qui donnent $600 \times \frac{112}{160} = 420$ kg de fer.

**× « Le coke sert seulement à chauffer le haut fourneau. »**
✓ Il chauffe en brûlant **et** fournit le monoxyde de carbone qui réduit le minerai.

**× « La fonte contient moins de carbone que l'acier. »**
✓ C'est l'inverse : fonte de $2\ \%$ à $6{,}7\ \%$, acier moins de $1\ \%$.

**× « Dans le convertisseur, on souffle du dioxygène pour ajouter du carbone. »**
✓ Le dioxygène **oxyde** le carbone en excès : on l'enlève.

**× « On réduit la bauxite dans la cuve d'électrolyse. »**
✓ On tire d'abord l'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$ de la bauxite ; c'est l'alumine que l'on électrolyse.

**× « La cryolithe fournit l'aluminium. »**
✓ C'est un solvant : elle dissout l'alumine et abaisse la température de travail à environ 950 °C.

**× « L'alumine est impossible à réduire. »**
✓ Elle ne l'est pas par le carbone, mais elle l'est par électrolyse.

**× « Un rendement de 115 %, c'est un très bon four. »**
✓ Un rendement ne dépasse jamais $100\ \%$ : le quotient a été inversé.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Minerai : roche exploitable ; gangue : partie sans intérêt ; teneur : pourcentage de masse utile.
2. $\mathrm{Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2}$ : $\mathrm{CO}$ réducteur, $\mathrm{Fe_2O_3}$ oxydant ; $160 + 84 = 112 + 132$.
3. Charge du haut fourneau : minerai, coke, fondant ; $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$ puis $\mathrm{CO_2 + C \rightarrow 2CO}$.
4. Fonte : 2 à 6,7 % de carbone ; acier : moins de 1 % ; laitier : silicate de calcium et d'aluminium.
5. Convertisseur : chargement, soufflage de dioxygène, décrassage, additions et coulée.
6. Bauxite, puis alumine $\mathrm{Al_2O_3}$, puis électrolyse : $\mathrm{2Al_2O_3 \rightarrow 4Al + 3O_2}$ ; cryolithe = solvant (950 °C).
7. L'anode de carbone brûle dans le dioxygène libéré : $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$.
8. $r = \frac{m_{\text{réelle}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100 \leq 100\ \%$ ; recycler évite toute réduction.